

XÂY DỰNG HONEYPOT/HONEYNET ĐỂ BÃY HACKER

NHÓM 5

GVHD: Đinh Huy Hoàng



BẢNG PHÂN CÔNG

Họ và tên	MSSV	Công việc
Lê Ngọc Phương Quỳnh	2033230247	Cài đặt và cấu hình Web Server Apache. Thiết kế slide PowerPoint
Đào Thị Khánh Chi	2033230035	Cài đặt và cấu hình pfSense (Router, NAT, Virtual IP, Port Forward)
Trương Lê Trúc Quỳnh	2033230246	Thực hiện tấn công (Kali Linux). Tổng hợp và viết báo cáo Word
Tống Lạc Lan Viên	2033230322	Cài đặt và cấu hình Honeypot Cowrie. Quay video demo hệ thống

BÀI TOÁN ĐẶT RA

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP

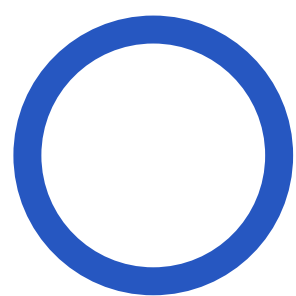
- **Mô hình:** Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
- **Hạ tầng:** Vận hành máy chủ nội bộ qua SSH.
- **Nhân sự:** Không có đội ngũ CNTT chuyên trách tại chỗ.
- **Áp lực:** Nguy cơ tấn công Brute-force và dò quét cổng tăng mỗi năm.

THÁCH THỨC

- **Điểm mù thông tin:** Không biết hacker là ai, dùng công cụ gì, nhắm vào dữ liệu nào.
- **Rủi ro tài chính:** Chi phí tự vận hành hệ thống bảo mật chuyên sâu quá lớn.

GIẢI PHÁP

- Cowrie: thiết lập "Bẫy" giả lập.
- Giá trị nhận được:
 - Ghi lại hành vi xâm nhập.
 - Tập trung vào nguồn lực kinh doanh.



MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Ghi nhận các hành vi truy cập trái phép

Phát hiện các hình thức tấn công như brute-force

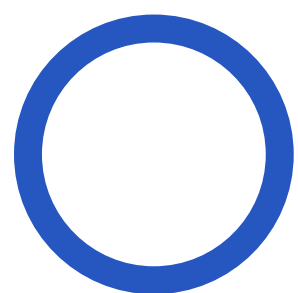
Xây dựng hệ thống Honeypot

Giả lập SSH – Giám sát chủ động –
Nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống

Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo mật hệ thống.

Thu thập dữ liệu log từ honeypot

Quan sát và nhận biết các hành vi tấn công phổ biến, từ đó đưa ra nhận xét về mức độ nguy hiểm



CÔNG CỤ COWRIE

Cowrie là một Honeypot mã nguồn mở được thiết kế để mô phỏng một hệ thống SSH nhằm thu thập thông tin về các cuộc tấn công và hành vi của tin tặc.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

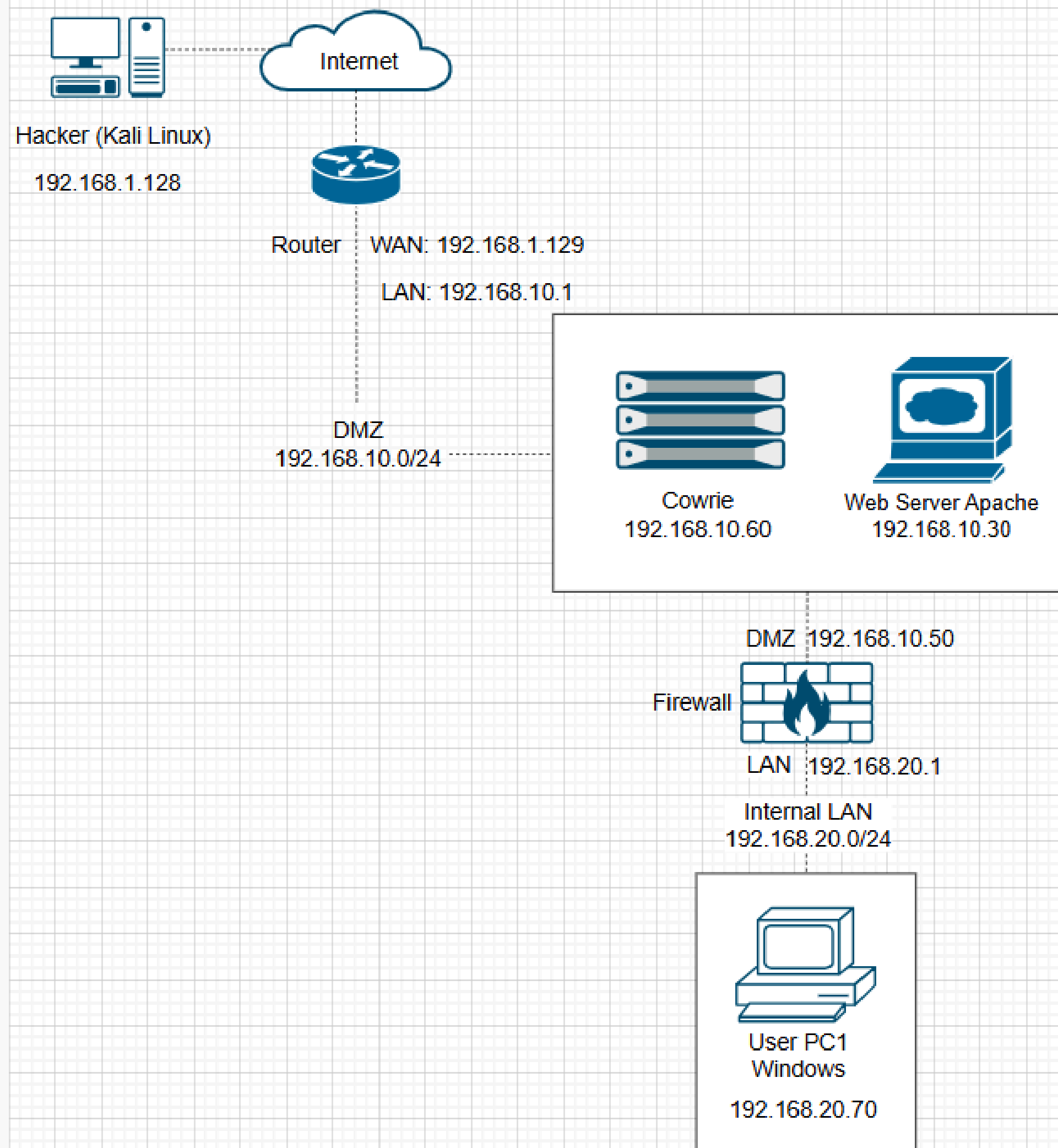
1. Giả lập dịch vụ SSH
2. Ghi lại mọi hoạt động của kẻ tấn công
3. Hỗ trợ giả lập file system
4. Ghi lại thông tin đăng nhập
5. Tích hợp với các hệ thống SIEM & threat intelligence

ỨNG DỤNG

Nghiên cứu bảo mật
Cảnh báo và giám sát
Bẫy hacker & phân tích mã độc



SƠ ĐỒ MẠNG



CẤU HÌNH CƠ BẢN

CÀI ĐẶT MÁY ẢO ATTACKER

Thông số	Giá trị
Hệ điều hành	Kali Linux CLI 2025.4
RAM	2 GB
CPU	2 cores
Dung lượng đĩa	20 GB
Network	Host-only

CÀI ĐẶT MÁY ẢO ROUTER

Thông số	Giá trị
Hệ điều hành	pfSense-CE-2.7.2
RAM	1 GB
CPU	2 cores
Dung lượng đĩa	20 GB
Network	WAN: 192.168.1.0 LAN: 192.168.10.0

CÀI ĐẶT MÁY ẢO HONEYPOT

Thông số	Giá trị
Hệ điều hành	Ubuntu Server 24.04.1 LTS
RAM	2 GB
CPU	2 core
Dung lượng đĩa	20 GB
Network	Host-only

CÀI ĐẶT MÁY ẢO WEB SERVER APACHE

Thông số	Giá trị
Hệ điều hành	Ubuntu Desktop 24.04.3
RAM	1.5 GB
CPU	2 cores
Dung lượng đĩa	20 GB
Network	Host-only

QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ ĐIỀU HƯỚNG DỮ LIỆU TẤN CÔNG

Thiết lập mục tiêu giả

- Virtual IP: 192.168.1.30 (WAN interface).
- Đóng vai trò "Mồi nhử" che giấu Server thật.

Bắt tương tác (Cowrie)

- Tiếp nhận kết nối tại IP 192.168.10.60.
- Giả lập Shell Linux để hacker đăng nhập.

Điều hướng

- pfSense nhận gói tin Port 22.
- Thực hiện Port Forwarding sang Port 2222.

Giám sát Lưu trữ

- Ghi lại log vào cowrie.log.
- Kết quả: Bảo vệ an toàn cho Web Server (10.30).

KỊCH BẢN TẤN CÔNG

1 Quét dải mạng

Hacker sử dụng công cụ Nmap để quét các thiết bị đang hoạt động trong mạng bằng lệnh:

```
nmap -sP 192.168.1.0/24
```

Mục đích: Xác định các địa chỉ IP đang hoạt động trong hệ thống.

```
attacker@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(attacker@kali)-[~]  
$ nmap -sP 192.168.1.0/24  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-11 05:44 EDT  
Nmap scan report for 192.168.1.1  
Host is up (0.00076s latency).  
MAC Address: 00:50:56:C0:00:01 (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.1.30  
Host is up (0.00033s latency).  
MAC Address: 00:0C:29:9C:09:BA (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.1.129  
Host is up (0.00042s latency).  
MAC Address: 00:0C:29:9C:09:BA (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.1.254  
Host is up (0.0011s latency).  
MAC Address: 00:50:56:F5:41:EB (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.1.128  
Host is up.  
Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 27.93 seconds
```

Kết quả: Phát hiện các IP như router và các máy chủ trong mạng.

KỊCH BẢN TẤN CÔNG

Quét cổng SSH

2

Sau khi xác định được các IP, Hacker tiến hành quét cổng 22 (SSH) trên các máy mục tiêu:

```
nmap -p 22 192.168.1.1
```

```
nmap -p 22 192.168.1.30
```

Mục đích: Kiểm tra xem dịch vụ SSH có đang mở hay không.

```
(attacker@kali)-[~]
$ nmap -p 22 192.168.1.1
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-11 05:44 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.00067s latency).

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    filtered  ssh
MAC Address: 00:50:56:C0:00:01 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.43 seconds

(attacker@kali)-[~]
$ nmap -p 22 192.168.1.30
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-11 05:45 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.30
Host is up (0.00085s latency).

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open      ssh
MAC Address: 00:0C:29:9C:09:BA (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.22 seconds
```

Kết quả: Phát hiện máy có cổng 22 đang mở, có thể khai thác.

KỊCH BẢN TẤN CÔNG

3 Truy cập hệ thống Honeypot

```
(attacker@kali)-[~]  
$ ssh root@192.168.1.30 -p 22  
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.  
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.  
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html  
root@192.168.1.30's password:  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
root@svr04:~#
```

Hacker sử dụng giao thức SSH để truy cập vào máy mục tiêu giả lập nhưng thực ra Hacker bị router điều hướng sang máy Cowrie:

```
ssh root@192.168.1.30 -p 22
```

KỊCH BẢN TẤN CÔNG

3 Truy cập hệ thống Honeypot

Sau khi đăng nhập thành công, Hacker thực hiện một số lệnh cơ bản:

whoami, id, ls -lh /var/log, cat /etc/passwd

Mục đích: Kiểm tra quyền truy cập và thu thập thông tin hệ thống.

Kết quả: Hệ thống Honeypot phản hồi như một máy thật, đánh lừa Hacker.

```
root@svr04:~# whoami
root
root@svr04:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@svr04:~# ls
root@svr04:~# ls -ld /var/log
drwxr-xr-x 1 root root 4096 2013-04-05 12:03 log
root@svr04:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh
sshd:x:101:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
phil:x:1000:1000:Phil California,,:/home/phil:/bin/bash
```

KỊCH BẢN TẤN CÔNG

4 Kiểm tra log trên Honeypot

```
2026-04-11T09:46:01.508379Z [CowrieSSHUserAuth.HoneyPotSSHServer#debug] b'root' trying auth b'password'
2026-04-11T09:46:01.510112Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] Could not read etc/userdb.txt, default database activated
2026-04-11T09:46:01.511379Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] login attempt [b'root'/b'1232'] succeeded
2026-04-11T09:46:01.516082Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] Initialized emulated server as architecture: linux-x64-lsb
2026-04-11T09:46:31.815630Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] CMD: whoami
2026-04-11T09:46:31.819813Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] Command found: whoami
2026-04-11T09:46:34.840319Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] CMD: id
2026-04-11T09:46:34.843513Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] Command found: id
2026-04-11T09:46:38.854121Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] CMD: ls
2026-04-11T09:46:38.856881Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] Command found: ls
2026-04-11T09:46:48.020937Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] CMD: ls -ld /var/log
2026-04-11T09:46:48.025258Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] Command found: ls -ld /var/log
2026-04-11T09:46:55.342180Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] CMD: cat /etc/passwd
2026-04-11T09:46:55.344838Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.128] Command found: cat /etc/passwd
```

Sau khi thực hiện tấn công, tiến hành truy cập vào máy Cowrie để kiểm tra các file log:

```
tail -f /opt/cowrie/var/log/cowrie/cowrie.log
```

Mục đích: Xác nhận các hoạt động của Hacker đã được ghi nhận

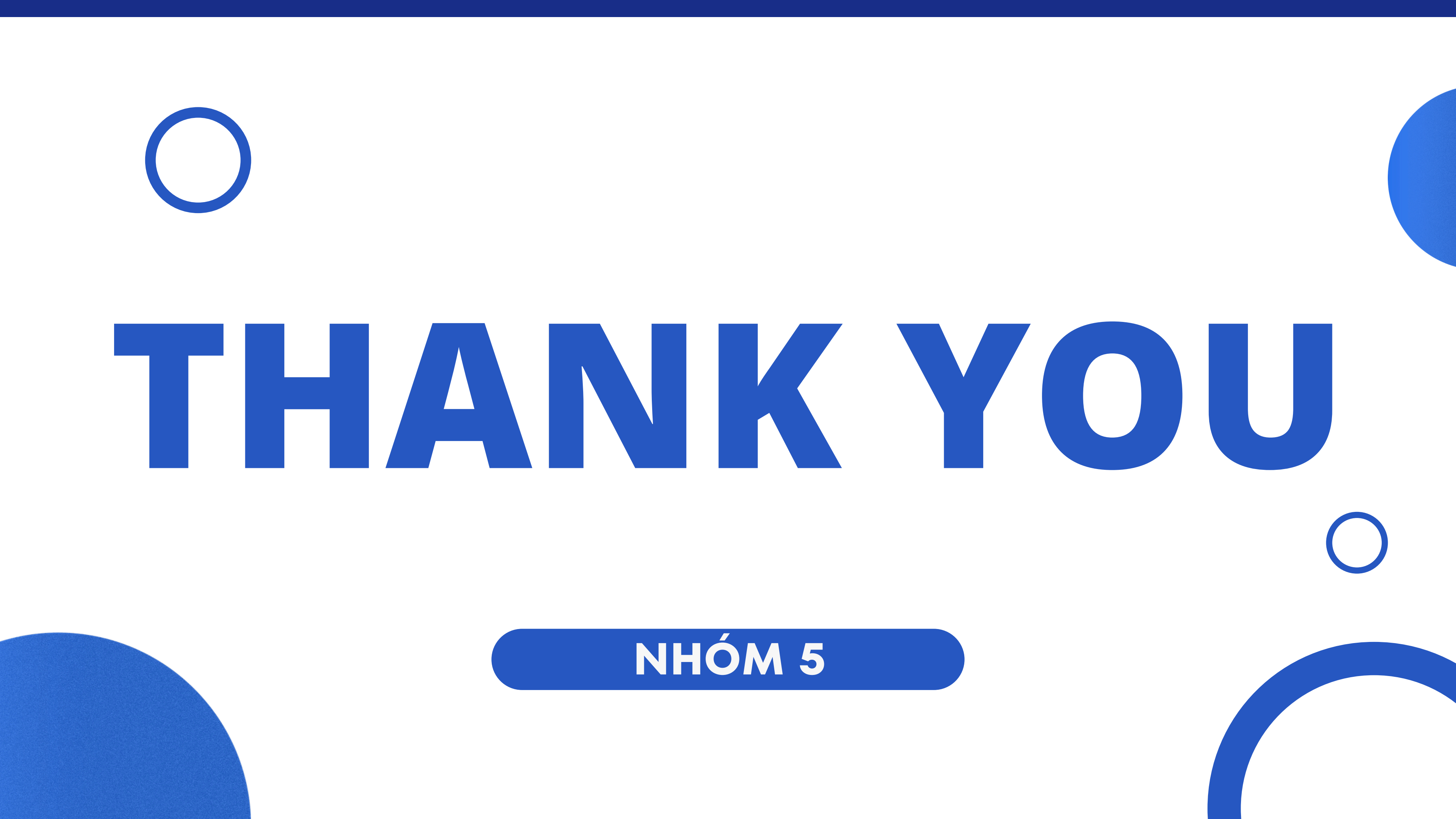
Kết quả: Log ghi lại đầy đủ thông tin như username, password, các lệnh đã thực thi.

ƯU ĐIỂM

1. Khả năng quan sát hành vi tấn công trong môi trường an toàn.
2. Hệ thống dễ triển khai trong môi trường lab.
3. Cowrie hỗ trợ tích hợp với hệ thống lưu trữ và giám sát log nên dữ liệu thu được có thể mở rộng để phục vụ phân tích chuyên sâu hơn trong tương lai.

NHƯỢC ĐIỂM

1. Là mô hình Honeypot tương tác thấp nên chỉ giả lập các hành vi cơ bản (Shell, quét cổng); chưa phản ánh được các kỹ thuật tấn công nâng cao.
2. Hiệu quả dựa trên tính chính xác của pfSense và NAT Port Forward để dẫn dụ hacker đúng hướng.
3. Hệ thống tập trung vào nhận diện hành vi và cảnh báo sớm; đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn hệ thống phòng thủ truyền thống.



THANK YOU

NHÓM 5